MATERIAL DIDÁCTICO · PMDM

RELACIÓN 1

Colecciones, objetos y ListView

APRENDER PROGRAMANDO, PASO A PASO

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES · 2.º DAM

ENUNCIADOS · COMPROBACIONES · AMPLIACIONES

Guía del alumnado

Esta relación contiene 5 aplicaciones progresivas. Debes construirlas y comprobar resultados, no únicamente conseguir que compilen.

Qué debes haber hecho antes

Tutorial 1: lista de compra; bases Kotlin de UD2 (listas, data class, funciones, operaciones de colección).

Condiciones generales

Un proyecto Views/Kotlin por ejercicio. Los datos se mantienen en memoria; no hace falta guardarlos en disco. Las funciones de cálculo reciben valores y devuelven resultados; no acceden a widgets.

- Entrega cada proyecto completo de Android Studio, no únicamente un archivo MainActivity.kt.
- Mantén cada función de negocio separada de los widgets: recibe datos y devuelve el resultado.
- No utilices **!!** ni conversiones inseguras para los datos escritos por el usuario.
- Incluye al menos una captura de caso correcto y otra de dato inválido por ejercicio.

Relación de aplicaciones

N.º	Aplicación	Núcleo de trabajo
01	Catálogo de películas	data class, búsqueda, unicidad y ListView
02	Planificador de entrenamientos	modelos, acumuladores, filtros y listas
03	Puesto de material escolar	colecciones de objetos, importes y validación
04	Turnos de atención	ordenación, índices y eventos
05	Préstamos de biblioteca	filter, clasificación y lista de objetos

> **Uso de las bases:** la carpeta **bases** contiene una pantalla de partida opcional de cada ejercicio. No es un proyecto Gradle: crea la app con Empty Views Activity y copia los archivos al proyecto. Deberás programar toda la solución.

EJERCICIO 01 / DATA CLASS, BÚSQUEDA, UNICIDAD Y LISTVIEW

01. Catálogo de películas

Crea un catálogo de películas donde cada registro tenga título, año y duración. El usuario podrá añadir películas y eliminarlas tocando una fila.

Elementos mínimos de la pantalla

etTitulo (EditText), **etAnio** (EditText (entero)), **etDuracion** (EditText (entero)), **btnAgregar** (Button), **tvResumen** (TextView), **lvPeliculas** (ListView).

Requisitos obligatorios

1. Define **data class Pelicula(val titulo: String, val anio: Int, val duracion: Int)** y una MutableList de películas.
2. Valida título no vacío, año entre 1900 y 2100 y duración de 1 a 500 minutos. No admitas dos películas con el mismo título ignorando mayúsculas.
3. Usa ListView con ArrayAdapter para mostrar cada película en formato «Título (año) · duración min».
4. Crea **duracionTotal(peliculas: List<Pelicula>): Int** para sumar minutos; muestra número de películas y duración total.
5. Al pulsar una fila se elimina solo esa película y se actualiza la lista y el resumen.

Casos que debes comprobar

Entrada o acción	Resultado esperado
Solar, 2020, 120	1 película / 120 min
Otra, 2022, 90	2 películas / 210 min
solar, 2019, 100	Rechazada por duplicada
Título vacío / 20 / 90	No se añade
Borrar Solar	1 película / 90 min

Ampliación voluntaria

Incorpora una búsqueda parcial por título y muestra cuántos resultados encuentra.

> **Evidencias:** pantalla con datos correctos, prueba de error y una explicación breve de las funciones de cálculo o gestión de datos.

EJERCICIO 02 / MODELOS, ACUMULADORES, FILTROS Y LISTAS

02. Planificador de entrenamientos

Una aplicación prepara sesiones de gimnasio con varios ejercicios. Cada fila guarda nombre, series y repeticiones.

Elementos mínimos de la pantalla

etEjercicio (EditText), **etSeries** (EditText (entero)), **etRepeticiones** (EditText (entero)), **btnAgregar** (Button), **tvResumen** (TextView), **lvEjercicios** (ListView).

Requisitos obligatorios

1. Crea **data class Ejercicio(val nombre: String, val series: Int, val repeticiones: Int)**.
2. Series permitidas: 1 a 8. Repeticiones: 1 a 40. El nombre debe tener al menos 3 caracteres tras trim.
3. Una función **totalRepeticiones** devolverá la suma de series × repeticiones de todos los ejercicios.
4. Muestra las filas en ListView y permite borrar al tocar; el resumen debe actualizarse sin reiniciar.
5. Incluye un botón **btnIntensos** que muestre cuántos ejercicios tienen 4 o más series, usando count o filter.

Casos que debes comprobar

Entrada o acción	Resultado esperado
Prensa / 3 / 12	36 repeticiones
Remo / 4 / 10	Total 76; intensos 1
Borrar Prensa	40 repeticiones
3 / 0 / 12	Rechazado

Ampliación voluntaria

Impide nombres duplicados o permite actualizar un registro existente.

> **Evidencias:** pantalla con datos correctos, prueba de error y una explicación breve de las funciones de cálculo o gestión de datos.

EJERCICIO 03 / COLECCIONES DE OBJETOS, IMPORTES Y VALIDACIÓN

03. Puesto de material escolar

Gestiona una lista de productos de un puesto escolar con nombre, unidades en stock y precio unitario.

Elementos mínimos de la pantalla

etProducto (EditText), **etStock** (EditText (entero)), **etPrecio** (EditText (decimal)), **btnAgregar** (Button), **tvResumen** (TextView), **lvProductos** (ListView).

Requisitos obligatorios

1. Usa una **data class Articulo** con String, Int y Double.
2. Stock entre 1 y 500; precio mayor o igual que 0 y máximo 1000. Acepta decimales con punto y utiliza **toDoubleOrNull()**.
3. Impide nombres repetidos sin distinguir mayúsculas.
4. Muestra cada fila con nombre, stock y precio (dos decimales). Calcula el valor total del inventario con **sumOf { it.stock * it.precio }**.
5. Permite retirar productos tocando una fila y actualiza el total.

Casos que debes comprobar

Entrada o acción	Resultado esperado
Cuaderno / 4 / 2.50	Total 10,00 €
Bolígrafo / 2 / 1.25	Total 12,50 €
cuaderno / 2 / 5	Rechazado
Goma / -1 / 0.5	Rechazado

Ampliación voluntaria

Muestra también el producto con mayor valor de stock, controlando la lista vacía.

> **Evidencias:** pantalla con datos correctos, prueba de error y una explicación breve de las funciones de cálculo o gestión de datos.

EJERCICIO 04 / ORDENACIÓN, ÍNDICES Y EVENTOS

04. Turnos de atención

Crea una agenda de turnos de una jornada que se vea ordenada por horario, aunque las reservas se añadan desordenadas.

Elementos mínimos de la pantalla

etNombre (EditText), **etHora** (EditText (entero)), **etMinuto** (EditText (entero)), **btnAgregar** (Button), **tvEstado** (TextView), **lvTurnos** (ListView).

Requisitos obligatorios

1. Define **data class Turno** con nombre, hora y minuto.
2. Valida nombre, hora 0..23 y minuto 0..59. Evita reservar una hora y minuto ya ocupados.
3. Ordena por hora y minuto cada vez que se añada, por ejemplo con **sortWith(compareBy({ it.hora }, { it.minuto }))**.
4. Lista filas con formato HH:MM - nombre, usando **padStart(2, '0')** para números de dos cifras.
5. Permite cancelar pulsando el turno y muestra el número de reservas activas.

Casos que debes comprobar

Entrada o acción	Resultado esperado
Ana / 10:30	Una reserva
Luis / 09:45	Luis aparece primero
Eva / 09:45	Conflicto: no se añade
22:60	Minuto inválido
Quitar Luis	Queda Ana

Ampliación voluntaria

Añade el botón btnProximo para mostrar el primer turno de la lista.

> **Evidencias:** pantalla con datos correctos, prueba de error y una explicación breve de las funciones de cálculo o gestión de datos.

EJERCICIO 05 / FILTER, CLASIFICACIÓN Y LISTA DE OBJETOS

05. Préstamos de biblioteca

La biblioteca escolar necesita controlar préstamos y destacar cuáles están fuera del plazo ordinario.

Elementos mínimos de la pantalla

etLibro (EditText), **etSocio** (EditText), **etDias** (EditText (entero)), **btnAgregar** (Button), **tvResumen** (TextView), **lvPrestamos** (ListView).

Requisitos obligatorios

1. Crea **data class Prestamo(val libro: String, val socio: String, val dias: Int)**.
2. Los nombres no pueden estar vacíos; días prestados entre 0 y 60.
3. Clasifica como «En plazo» si días ≤ 14 o «Retrasado» si días > 14. Muestra el estado por fila.
4. Calcula cuántos préstamos están retrasados utilizando **count**.
5. Permite eliminar un préstamo al pulsarlo; no elimines por nombre de libro si hay varios préstamos con igual título.

Casos que debes comprobar

Entrada o acción	Resultado esperado
Matilda / Ana / 10	En plazo
El Hobbit / Luis / 18	Retrasado; 1 retraso
Días 61	Rechazado
Eliminar El Hobbit	0 retrasos

Ampliación voluntaria

Añade un filtro para mostrar exclusivamente los préstamos retrasados sin modificar la lista original.

> **Evidencias:** pantalla con datos correctos, prueba de error y una explicación breve de las funciones de cálculo o gestión de datos.